Diseño del Proceso de Recolección, Análisis y Documentación de Información para la Ingeniería de Requisitos en la Gestión de Equipamiento de Escuelas Deportivas Formativas (diciembre 2025)

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS
DOCENTE: ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON
PRÁCTICA EXPERIMENTAL UNIDAD III
ARIAS MAYBELIN, PALLO DANIEL, PANAMA MOISES

El presente trabajo describe el diseño y aplicación del proceso de Ingeniería de Requisitos para un sistema de gestión de equipamiento en escuelas deportivas formativas. Para ello, se definió el propósito de la recolección de datos, se identificaron los actores involucrados y se seleccionó la entrevista semiestructurada como técnica principal de levantamiento de información. La información obtenida fue registrada, organizada y analizada mediante un enfoque cualitativo, lo que permitió identificar necesidades y problemáticas relacionadas con el control del equipamiento, la asistencia y la trazabilidad de la información. Como resultado, se establecieron requisitos funcionales y no funcionales estructurados según el estándar IEEE 830, proporcionando una base sólida para el diseño de la arquitectura funcional y técnica del sistema propuesto.

I. INTRODUCCION

La Ingeniería de Requisitos constituye una fase fundamental en el desarrollo de sistemas de software, ya que permite comprender el contexto real, las necesidades de los usuarios y las limitaciones del entorno antes de proponer una solución tecnológica. En este proyecto se diseñó el proceso de recolección, análisis y documentación de información para la Ingeniería de Requisitos de un sistema de gestión de equipamiento en escuelas deportivas formativas, considerando el uso de entrevistas semiestructuradas como técnica principal de levantamiento de información. A través de este proceso, se buscó obtener insumos confiables que permitan definir requisitos funcionales y no funcionales alineados con estándares internacionales como IEEE 830, incorporando tecnologías como inteligencia artificial y códigos QR para mejorar el control, la trazabilidad y la organización de los procesos existentes.

1. PROPÓSITO DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS.

En esta sección se define el propósito de la recolección de datos, enfocándose en identificar los objetivos del sistema y la información necesaria para comprender las necesidades y problemas relacionados con la gestión de equipamiento en escuelas deportivas formativas. La información obtenida servirá como base para la definición de los requerimientos del sistema.

El propósito fundamental de recolectar datos en la ingeniería de requisitos es capturar de manera integral todas las necesidades y dependencias de los interesados para producir especificaciones precisas. Este proceso resulta crítico para asegurar que el producto final aporte el valor esperado, cumpliendo con los objetivos de calidad, presupuesto y cronograma establecidos[1],[2]

Es una actividad centrada en la toma de decisiones que permite mitigar riesgos desde el inicio, evitando que el usuario abandone el sistema por una calidad insuficiente en la gestión de sus recursos[1],[2]

1.1 OBJETIVOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS

1. Identificar los actores y partes interesadas involucrados en el sistema, mediante la recopilación de información sobre sus roles y responsabilidades, para definir las fuentes de información del proceso de Ingeniería de Requisitos.
2. Describir los procesos actuales de control de asistencia, inventario y gestión administrativa, a través del levantamiento de información sobre las actividades que se ejecutan, para comprender el funcionamiento del contexto operativo.
3. Detectar las problemáticas, limitaciones y necesidades existentes en los procesos actuales, mediante el análisis de la información recolectada, para identificar oportunidades de mejora desde el enfoque de requisitos.

4. Recopilar información relevante del contexto, mediante técnicas de recolección de datos, para definir requisitos funcionales y no funcionales del sistema.
5. Obtener insumos para el modelado de la arquitectura funcional y técnica del sistema, a partir de los datos levantados y analizados, para sustentar el diseño de la solución propuesta.

1.2 TIPOS DE INFORMACIÓN REQUERIDA PARA EL SISTEMA

La información requerida para el sistema incluye datos sobre los actores involucrados, sus roles y necesidades; los procesos actuales de gestión del equipamiento; los mecanismos utilizados para el control de asistencia; el manejo del inventario deportivo; los procesos administrativos.

Los stakeholders se definen como los diversos actores y partes interesadas, tales como analistas y usuarios finales, cuya participación es esencial para el éxito del desarrollo de software[3],[4]

Para el manejo del inventario deportivo (registro, estado, uso y préstamo), se requiere información sobre comportamientos y acciones específicas que el sistema debe soportar, integrando tanto requisitos funcionales como propiedades de usabilidad. Además, para la gestión en escuelas formativas, es vital recopilar datos sobre medidas psicosociales como la confianza deportiva, el estrés, ya que estos factores influyen en la interacción del usuario con las herramientas tecnológicas[5],[6]

TIPO DE INFORMACIÓN	QUÉ SE NECESITA CONOCER	EJEMPLOS DE PREGUNTAS	PARA QUÉ SIRVE
Información sobre actores	Identificar quiénes usan o se relacionan con el sistema y sus responsabilidades.	¿Quién controla el equipamiento? ¿Quién registra la asistencia? ¿Qué necesita un entrenador? ¿Qué información revisa un administrador?	Definir roles y permisos dentro del sistema.
Procesos actuales de gestión de equipamiento	Conocer cómo se realiza actualmente la gestión del equipamiento, aunque sea de forma manual.	¿Cómo registran el equipamiento? ¿Usan cuadernos, hojas o Excel? ¿Quién entrega y recibe los materiales?	Detectar problemas y oportunidades de mejora.
Mecanismos de control de asistencia	Identificar cómo se controla la asistencia en la actualidad.	¿Firman una lista? ¿El entrenador anota a mano? ¿Existen registros digitales?	Definir requisitos para el control de asistencia.
Manejo del inventario deportivo	Conocer el estado y uso del equipamiento deportivo.	¿Qué equipos existen? ¿En qué estado están? ¿Quién los usa? ¿Se prestan y se devuelven?	Diseñar el inventario del sistema.
Restricciones operativas, técnicas y normativas	Identificar limitaciones y normas que deben cumplirse.	¿Hay conexión a internet siempre? ¿Todos tienen celular? ¿Existen reglas internas? ¿Qué normas deben cumplirse?	Evitar diseñar una solución imposible o no permitida.
Expectativas sobre el uso de IA y códigos QR	Conocer lo que esperan los usuarios sobre estas tecnologías.	¿Para qué creen que serviría el código QR? ¿Les ayudaría la IA? ¿Les parece útil o complicada?	Definir requisitos realistas y acordes al contexto.

Tabla 1 *Tipos De Información Requerida Para El Sistema*

2. SELECCIÓN DE TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

En este apartado se describe el proceso de selección de las técnicas de recolección de datos más adecuadas, considerando los objetivos del proyecto, el contexto de las escuelas deportivas y los actores involucrados, con el fin de obtener información relevante y confiable.

2.1 TÉCNICAS APLICABLES EN LA INGENIERÍA DE REQUISITOS

A continuación, presentamos las siguientes técnicas aplicables en ingeniería de requisitos.

- ENTREVISTAS

Se definen como una técnica interactiva donde el analista guía al usuario a través de preguntas para obtener alternativas de diseño.

  - Estructuradas

    Utilizan preguntas fijas y cerradas, a menudo basadas en árboles de decisión con respuestas predefinidas para elegir entre alternativas de diseño de interfaces[7].

  - Semiestructuradas

    Consisten en un protocolo de preguntas guía abiertas que ofrece flexibilidad para que los interesados sugieran temas relevantes durante la conversación. Esta técnica es vital para capturar requisitos complejos mediante la comunicación directa cara a cara, permitiendo al analista modificar el orden de las preguntas según el contexto[8],[9]

  - No estructuradas

    Se basan en una conversación abierta sin guías formales ni recomendaciones de usabilidad, dependiendo enteramente de las habilidades del entrevistador para organizar la información[10].

- ENCUESTAS

Son instrumentos estructurados diseñados para recopilar información sobre percepciones, niveles de satisfacción y efectividad en grupos amplios de participantes. Permiten el análisis estadístico de datos y el análisis de sentimientos para identificar tendencias significativas en el proyecto[11],[12]

- OBSERVACIÓN DIRECTA

Consiste en el examen de las acciones y reacciones de los usuarios frente a una aplicación en su contexto real de uso. Esta técnica es vital para identificar necesidades y comportamientos que los interesados no suelen expresar explícitamente[13].

- REVISIÓN DOCUMENTAL

Implica el estudio sistemático de documentos existentes, modelos de procesos de negocio y estándares para extraer requisitos pertinentes. Sirve para asegurar la integridad de la especificación al basarse en registros institucionales previos[14][15]

Después de analizar las técnicas aplicables en la Ingeniería de Requisitos, el equipo de trabajo determinó que la **entrevista semiestructurada** es la opción más adecuada para el desarrollo de este proyecto, ya que permite obtener información detallada y relevante de los actores involucrados, manteniendo al mismo tiempo una guía de preguntas alineada con los objetivos del sistema. Esta técnica facilita la comprensión de los procesos actuales de gestión de equipamiento, control de asistencia y administración de pagos, y permite profundizar en aspectos relacionados con las expectativas sobre el uso de inteligencia artificial y tecnologías de código QR, adaptándose al contexto operativo de las escuelas deportivas formativas.

2.2 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LA TÉCNICA

Entrevista Semiestructurada

Criterio	Relación con la entrevista semiestructurada
Accesibilidad a los actores	Permite entrevistar fácilmente a entrenadores, administradores y responsables del equipamiento, ya que se adapta a su disponibilidad y contexto.
Costo y tiempo de aplicación	No requiere recursos tecnológicos complejos ni inversión económica, y puede aplicarse en un tiempo reducido.
Nivel de detalle requerido	Facilita obtener información profunda, ya que combina preguntas guía con la posibilidad de ampliar respuestas según el actor entrevistado.
Facilidad para documentar y analizar resultados	Las respuestas pueden registrarse y organizarse de forma clara, lo que facilita el análisis y la definición de requisitos.
Alineación con el diseño de requisitos	Se enfoca en identificar necesidades, problemas y expectativas, manteniendo el proyecto dentro del alcance de la Ingeniería de Requisitos y no del desarrollo técnico.

Tabla 2 *Criterios Para La Selección De La Técnica*

3. PLANIFICACIÓN DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS

En esta sección se presenta la planificación de la recolección de datos, definiendo el alcance del proceso, los actores participantes, los instrumentos a utilizar y los tiempos establecidos, con el objetivo de asegurar una ejecución organizada y eficiente.

La recolección de datos abarca el control de asistencia, la gestión de inventario de equipamiento deportivo y el uso potencial de IA y códigos QR como apoyo a los procesos. El alcance incluye ejemplos de sistemas avanzados que integran el control de asistencia mediante el uso de tecnología de reconocimiento facial y códigos QR dinámicos para garantizar la transparencia y evitar fraudes en el registro[16],[17].

Otros sistemas se enfocan en la gestión de equipamiento mediante aplicaciones móviles que permiten la actualización de datos personales y el seguimiento de transferencias en tiempo real. Además, en el contexto de escuelas deportivas, el alcance debe considerar la sostenibilidad ecológica mediante el uso de tecnologías digitales para reducir la huella de carbono en la gestión de instalaciones[18],[19]

3.1 ALCANCE DE LA RECOLECCIÓN

La recolección de datos abarca:

- ✓ Control de asistencia.
- ✓ Gestión de inventario de equipamiento deportivo.
- ✓ Uso potencial de IA y códigos QR como apoyo a los procesos.

3.2 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN

PLANIFICACIÓN DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS

A continuación, encontrara la guía de entrevistas semiestructuradas.

- ➢ INTRODUCCIÓN PARA NUESTRAS ENTREVISTAS

Saludos Cordiales, muchas gracias por aceptar participar en esta entrevista. Somos estudiantes de cuarto semestre de la carrera de ingeniería en software de la Universidad Técnica Estatal De Quevedo y esta entrevista forma parte de un proyecto académico que estamos realizando sobre la gestión del equipamiento en escuelas deportivas formativas.

El objetivo de esta conversación es conocer cómo se maneja actualmente el equipamiento deportivo, qué dificultades existen y qué cosas podrían mejorar, para así poder diseñar un sistema que se adapte mejor a las necesidades reales de las escuelas deportivas.

Quiero comentarle que la información que usted nos brinde será utilizada únicamente con fines académicos. Sus datos serán tratados de forma confidencial y protegidos de acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales vigente en el Ecuador.

La entrevista tendrá una duración aproximada de 10 a 15 minutos y su participación es completamente voluntaria. Muchas gracias por su tiempo y colaboración.

- Entrevista a Administrador / Director de la Escuela Deportiva

Guía de Entrevistas Semiestructuradas	Medio (Presencial/Virtual)
¿Cómo llevan actualmente el control del equipamiento deportivo de la escuela?	Presencial
¿Qué problemas se presentan con mayor frecuencia en el manejo del equipamiento?	
¿Cómo se controla la asistencia de los deportistas hoy en día?	
¿Qué información le gustaría poder revisar fácilmente sobre entrenadores, deportistas o equipamiento?	
¿Le parecería útil tener un sistema que muestre información clara y ordenada sin usar cuadernos?	

Tabla 3 *Guía de entrevista a Administrador / Director de la Escuela Deportiva "Pibes en Acción"*

- Entrevista a Entrenador

Guía de Entrevistas Semiestructuradas	Medio (Presencial/Virtual)
¿Cómo se controla actualmente el uso del equipamiento deportivo durante los entrenamientos?	Presencial
¿Qué dificultades se presentan al momento de utilizar o compartir el equipamiento deportivo?	
¿Qué tipo de equipamiento considera más importante controlar y por qué?	
¿Cómo registra actualmente la asistencia de los deportistas a los entrenamientos?	
¿Qué información le gustaría poder consultar de manera rápida durante los entrenamientos?	

Tabla 4 *Guía de entrevista al entrenador de la escuela deportiva "Pibes en Acción"*

- Entrevista a Responsable de Inventario

Guía de Entrevistas Semiestructuradas	Medio (Presencial/Virtual)
¿Qué tareas realiza usted relacionadas con el control del equipamiento deportivo?	Presencial
¿Cómo verifica que el equipamiento utilizado en los entrenamientos sea devuelto correctamente?	
¿Cómo se comunica con el entrenador cuando falta o se daña algún material deportivo?	
¿Qué le ayudaría a controlar mejor el equipamiento sin tener que usar listas en papel?	

Tabla 5 *Guía de entrevista al responsable de inventario de la escuela deportiva "Pibes en Acción"*

- Entrevista a Deportista

Guía de Entrevistas Semiestructuradas	Medio (Presencial/Virtual)
¿Cómo se registra su asistencia a los entrenamientos actualmente?	Presencial
¿Recibe el equipamiento deportivo cuando lo necesita para entrenar?	
¿Ha tenido algún problema al usar o devolver el equipamiento deportivo?	
¿Le resulta fácil saber qué equipamiento puede usar durante los entrenamientos?	
¿Le parecería sencillo escanear un código para registrar su asistencia o el uso del equipamiento?	

Tabla 6 *Guía de la entrevista al deportista de la escuela "Pibes en Acción"*

- Entrevista a Padre de Familia

Guía de Entrevistas Semiestructuradas	Medio (Presencial/Virtual)
¿Cómo se informa actualmente sobre la asistencia de su hijo o hija a los entrenamientos?	Presencial
¿Recibe información clara sobre el uso del equipamiento deportivo?	
¿Ha tenido dificultades para conocer el estado o cuidado del equipamiento deportivo?	
¿Le gustaría recibir información organizada de forma digital?	
¿Considera útil que la asistencia o el uso del equipamiento se registre de forma transparente?	

Tabla 7 *Guía de entrevista al padre de familia de la escuela deportiva "Pibes en Acción"*

Las guías de entrevistas presentadas han sido elaboradas como parte del proceso de identificación de stakeholders y preparación para la elicitación de requisitos del sistema de gestión de equipamiento en escuelas deportivas formativas. Los stakeholders identificados para este proyecto son: el entrenador, el ayudante del entrenador, el responsable de inventario, los deportistas y los padres de familia, quienes intervienen directa o indirectamente en el uso, control y supervisión del equipamiento deportivo.

3.3 RECURSOS, RESPONSABLES Y CRONOGRAMA

Para la recolección de datos se utilizaron como recursos el tiempo del equipo de trabajo, la guía de entrevistas semiestructuradas y herramientas digitales como Google Drive, Google Meet y WhatsApp. Los analistas de requisitos fueron responsables de aplicar las entrevistas, el coordinador de entrevistas se encargó de organizar y contactar a los actores, y el responsable de control de calidad revisó la información recolectada. El cronograma del proyecto contempló la identificación de actores, la aplicación de entrevistas, el análisis de la información y la validación de resultados.

Semana	Actividad principal	Descripción de la actividad
Semana 1	Identificación de actores y planificación de entrevistas	Identificar a los actores involucrados en la gestión de equipamiento (administrador, entrenadores, responsable de inventario, deportistas y padres de familia). Organizar las entrevistas semiestructuradas, definir horarios, preparar la guía de preguntas y coordinar con los actores.
Semana 2	Aplicación de entrevistas y registro de información	Realizar las entrevistas semiestructuradas a los actores identificados, de forma presencial o virtual. Registrar las respuestas obtenidas y organizarlas en documentos digitales para su análisis.

Semana 3	Análisis y validación de la información	Analizar las respuestas de las entrevistas para identificar necesidades, problemas y posibles requisitos. Revisar la información analizada, corregir inconsistencias y validar los resultados con el equipo.

Tabla 8 *Cronograma para la realización de la entrevista*

4. EJECUCIÓN DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS

Este apartado describe la ejecución de la recolección de datos según lo planificado, garantizando que la información obtenida sea pertinente, clara y organizada para su posterior análisis.

4.1 APLICACIÓN DE LA TÉCNICA SELECCIONADA

Se aplicaron entrevistas semiestructuradas a los actores clave del proyecto, siguiendo la planificación establecida. Las entrevistas se realizaron de forma presencial o virtual, permitiendo recopilar información clara sobre los procesos actuales y las necesidades relacionadas con la gestión del equipamiento en la escuela deportiva formativa *"Pibes en Acción".*

ASPECTO	QUÉ SE REALIZÓ EN EL PROYECTO
Actores entrevistados	Se entrevistó a entrenadores, al administrador de la escuela deportiva y al responsable del inventario.
Forma de aplicación	Las entrevistas semiestructuradas se realizaron de forma presencial y virtual, siguiendo la planificación establecida.
Aplicación de las preguntas	Se aplicaron las preguntas definidas en la guía de entrevista, permitiendo a los actores expresar sus respuestas con libertad.
Registro de respuestas	Las respuestas obtenidas durante las entrevistas fueron anotadas de manera clara y ordenada.
Almacenamiento de la información	La información recolectada fue guardada en documentos digitales en Google Drive.
Organización de la información	Los datos se organizaron por tipo de actor y por tema tratado, evitando la mezcla de información.
Finalidad del registro	La información organizada permitió realizar posteriormente el análisis y la definición de requisitos del sistema.

Tabla 9 *Actividades realizadas en la ejecución de la recolección de datos*

4.2 REGISTRO Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

La información obtenida durante las entrevistas semiestructuradas fue registrada de manera inmediata en documentos digitales, asegurando la correcta captura de las respuestas proporcionadas por cada actor. Posteriormente, los datos fueron organizados según el tipo de actor entrevistado (administrador, entrenadores y responsable de inventario) y por los temas abordados en cada entrevista. Esta organización permitió mantener un registro ordenado, facilitar el análisis de la información y apoyar la correcta definición de los requisitos dentro del proceso de Ingeniería de Requisitos.
A continuación, se presenta la información recolectada esta fue almacenada en Google Drive, organizada en carpetas según las etapas del proceso de Ingeniería de Requisitos, lo que permitió mantener un control ordenado y facilitar el acceso a los documentos durante el análisis y la documentación del proyecto.

1. Planificación
2. Ejecución de entrevistas
3. Registro de la información
4. Análisis de los datos
5. Documentación de resultados

Adjuntamos link

https://drive.google.com/drive/folders/1qQMDKXSIVjjbdYOvjXO93ATl7_duO4PF?usp=sharing

5. ANÁLISIS DE LOS DATOS RECOLECTADOS

En esta sección se explica el proceso de análisis de los datos recolectados, orientado a identificar necesidades, problemas y patrones relevantes que permitan definir adecuadamente los requerimientos del sistema.

El análisis cualitativo es un proceso iterativo que utiliza la síntesis temática para identificar patrones y tendencias comunes en datos provenientes de entrevistas o grupos de trabajo. Esta técnica permite categorizar barreras y desafíos específicos, transformando la información en requisitos fundamentales que guían el diseño de estrategias integrales. En este procesamiento, se debe considerar el concepto de tranquilidad y bienestar del atleta; se ha identificado que una gestión eficiente de los recursos ayuda a aliviar la inquietud (restlessness) y la tensión, permitiendo al deportista alcanzar un equilibrio personal y reducir el estrés. Asimismo, el análisis debe contemplar la salud mental para mitigar riesgos de ansiedad y depresión mediante sistemas de apoyo robustos[20],[21]

5.1 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Los datos obtenidos fueron organizados, clasificados y resumidos mediante un análisis cualitativo, permitiendo identificar información relevante para la definición de requisitos.

ACTIVIDAD REALIZADA	DESCRIPCIÓN
Organización de la información	La información obtenida en las entrevistas fue ordenada en documentos digitales según el tipo de actor entrevistado.
Clasificación de datos	Los datos se agruparon por temas como control de asistencia, gestión de equipamiento y uso de tecnología.
Resumen de respuestas	Se elaboraron resúmenes de las entrevistas para identificar los puntos más importantes mencionados por los actores.
Tipo de análisis aplicado	Se realizó un análisis cualitativo, interpretando las respuestas para apoyar la definición de requisitos del sistema.
Resultado del procesamiento	La información procesada permitió identificar datos relevantes para el diseño del sistema de gestión de equipamiento.

Tabla 10 *Procesamiento de la Información Recolectada*

5.2 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y PROBLEMAS

ÁREA ANALIZADA	NECESIDADES Y PROBLEMAS IDENTIFICADOS
Gestión de equipamiento	No existe un control automatizado del equipamiento deportivo, lo que provoca pérdidas y desorden.
Control de asistencia	El registro de asistencia se realiza de forma manual, generando errores y falta de seguimiento.
Gestión administrativa	Se presentan dificultades en el control y seguimiento de registros administrativos.
Trazabilidad de la información	No se cuenta con un sistema que permita rastrear el uso del equipamiento de manera clara.
Uso de tecnología	Existe la necesidad de implementar inteligencia artificial y códigos QR para mejorar el control y la trazabilidad.

Tabla 11 *Identificación de Necesidades y problemas identificados*

6. DOCUMENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

En este apartado se detalla la elaboración del documento de resultados, en el cual se presentan de forma clara los hallazgos obtenidos, las conclusiones y las recomendaciones para el diseño del sistema.

Transformación de Necesidades en Requisitos del Sistema

- REQUISITOS FUNCIONALES

ID	NOMBRE DEL REQUISITO	DESCRIPCIÓN	ACTORES INVOLUCRADOS
RF-01	Gestión de equipamiento	El sistema debe permitir el registro, asignación y control del equipamiento deportivo de manera digital.	Administrador, responsable de inventario
RF-02	Control de asistencia	El sistema debe registrar la asistencia de los deportistas mediante el uso de códigos QR.	Entrenador, Deportista
RF-03	Consulta de registros	El sistema debe permitir la consulta de registros de asistencia y uso de equipamiento según el rol del usuario.	Administrador, Entrenador
RF-04	Trazabilidad del equipamiento	El sistema debe generar un historial de uso del equipamiento indicando fecha, responsable y estado.	Administrador
RF-05	Apoyo mediante IA	El sistema debe utilizar inteligencia artificial para identificar posibles inconsistencias en el uso del equipamiento.	Administrador

Tabla 12 *Requisitos Funcionales del Sistema*

- REQUISITOS NO FUNCIONALES

ID	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO
RNF-01	Usabilidad	El sistema debe ser fácil de usar por usuarios con conocimientos tecnológicos básicos.
RNF-02	Seguridad	El sistema debe controlar el acceso mediante roles y permisos definidos.
RNF-03	Trazabilidad	El sistema debe almacenar un registro histórico de las acciones realizadas por los usuarios.
RNF-04	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible durante las actividades deportivas programadas.
RNF-05	Ética y privacidad	El sistema debe garantizar la confidencialidad de la información utilizada por los módulos de inteligencia artificial.

Tabla 13 *Requisitos No Funcionales del Sistema*

CONCLUSIONES

La aplicación de entrevistas semiestructuradas permitió obtener información clara, relevante y contextualizada sobre los procesos actuales de gestión de equipamiento en la escuela deportiva formativa, evidenciando limitaciones como el uso de registros manuales, la falta de trazabilidad y la ausencia de herramientas tecnológicas de apoyo. Este enfoque facilitó la identificación de necesidades reales de los actores involucrados, fortaleciendo la calidad del proceso de elicitación de requisitos.

El análisis y la documentación de la información recolectada, siguiendo lineamientos del estándar IEEE 830, permitieron definir de manera estructurada los requisitos funcionales y no funcionales del sistema. Estos requisitos constituyen una base confiable para el diseño de una solución tecnológica que integre inteligencia artificial y códigos QR, asegurando coherencia, claridad y alineación con los objetivos del proyecto y con las buenas prácticas de la Ingeniería de Requisitos.

7. RETROALIMENTACIÓN Y REVISIÓN DEL PROCESO

En este apartado se explica el proceso de retroalimentación y revisión, mediante el cual se recogen comentarios para realizar ajustes y mejoras al informe final y al proceso de recolección de datos.

7.1 OBTENCIÓN DE COMENTARIOS

7.2 AJUSTES Y MEJORAS AL DOCUMENTO FINAL

EN EL ENLACE QUE ADJUNTAMOS ANTERIOR MENTE EN EL PUNTO 4 SE ENCUENTRA EL PUNTO 7

BIBLIOGRAFÍA

[1] "Scopus - Document Details." Accessed: Dec. 19, 2025. Available: https://www.scopus.com/pages/publications/85102613623?origin=resultslist

[2] A. Jarzebowicz and P. Weichbroth, "A Qualitative Study on Non-Functional Requirements in Agile Software Development," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 40458–40475, 2021, 10.1109/ACCESS.2021.3064424.

[3] Y. I. Ormeño, J. I. Panach, and O. Pastor, "An empirical experiment of a usability requirements elicitation method to design GUIs based on interviews," *Inf Softw Technol*, vol. 164, Dec. 2023, 10.1016/J.INFSOF.2023.107324.

[4] "Scopus - Document Details." Accessed: Dec. 19, 2025.Available: https://www.scopus.com/pages/publications/85170417388?origin=resultslist

[5] J. Liu, H. Yu, W. C. Cheung, A. Bleakney, and Y. K. Jan, "A systematic review of pathophysiological and psychosocial measures in adaptive sports and their implications for coaching practice," *Heliyon*, vol. 11, no. 2, Jan. 2025, 10.1016/J.HELIYON.2025.E42081.

[6] "Scopus - Document Details." Accessed: Dec. 19, 2025.Available: https://www.scopus.com/pages/publications/85215440475?origin=resultslist

[7] Y. I. Ormeño, J. I. Panach, and O. Pastor, "An empirical experiment of a usability requirements elicitation method to design GUIs based on interviews," *Inf Softw Technol*, vol. 164, Dec. 2023, 10.1016/J.INFSOF.2023.107324.

[8] A. Jarzebowicz and P. Weichbroth, "A Qualitative Study on Non-Functional Requirements in Agile Software Development," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 40458–40475, 2021, 10.1109/ACCESS.2021.3064424.

[9] "Scopus - Document Details." Accessed: Dec. 19, 2025. Available: https://www.scopus.com/pages/publications/85102613623?origin=resultslist

[10] Y. I. Ormeño, J. I. Panach, and O. Pastor, "An empirical experiment of a usability requirements elicitation method to design GUIs based on interviews," *Inf Softw Technol*, vol. 164, Dec. 2023, 10.1016/J.INFSOF.2023.107324.

[11] "Scopus - Document Details." Accessed: Dec. 19, 2025.Available: https://www.scopus.com/pages/publications/85208604112?origin=resultslist

[12] S. Vijayakumar, P. K. Krishna, and H. M. Raviraja, "Assessing the Effectiveness of MoSCoW Prioritization in Software Development: A Holistic Analysis across Methodologies," *EAI Endorsed Transactions on Internet of Things*, vol. 10, 2024, 10.4108/EETIOT.6515.

[13] Y. I. Ormeño, J. I. Panach, and O. Pastor, "An empirical experiment of a usability requirements elicitation method to design GUIs based on interviews," *Inf Softw Technol*, vol. 164, Dec. 2023, 10.1016/J.INFSOF.2023.107324.

[14] "Scopus - Document Details." Accessed: Dec. 19, 2025. Available: https://www.scopus.com/pages/publications/105022185371?origin=resultslist

[15] Y. X. Ning, S. Liang, X. M. Cai, S. L. Song, Z. R. Zhao, and W. B. Yu, "Mental health among athletes: A bibliometric and visual analysis of research hotspots and trends," *Acta Psychol (Amst)*, vol. 261, Nov. 2025, 10.1016/J.ACTPSY.2025.106002.

[16] "Scopus - Document Details." Accessed: Dec. 19, 2025.Available: https://www.scopus.com/pages/publications/85177882023?origin=resultslist

[17] E. S. K. Siew, Z. Y. Chong, S. N. Sze, and R. Hardi, "Streamlining Attendance Management in Education: A Web-Based System Combining Facial Recognition and QR Code Technology," *Journal of Advanced Research in Applied Sciences and Engineering Technology*, vol. 33, no. 2, pp. 198–208, Jan. 2024, doi: 10.37934/ARASET.33.2.198208.

[18] V. Mehra *et al.*, "Impacts of digital technologies and social media platforms on advocating environmental sustainability in sports sector," *Discover Sustainability*, vol. 6, no. 1, Dec. 2025, 10.1007/S43621-025-00932-4.

[19] "Scopus - Document Details." Accessed: Dec. 19, 2025. Available: https://www.scopus.com/pages/publications/85218629040?origin=resultslist

[20] M. Mičiak *et al.*, "Effective Education System for Athletes Utilising Big Data and AI Technology," *Data (Basel)*, vol. 10, no. 7, Jul. 2025, 10.3390/DATA10070102.

[21] J. Liu, H. Yu, W. C. Cheung, A. Bleakney, and Y. K. Jan, "A systematic review of pathophysiological and psychosocial measures in adaptive sports and their implications for coaching practice," *Heliyon*, vol. 11, no. 2, Jan. 2025, 10.1016/J.HELIYON.2025.E42081.

ANEXOS

- **Captura de pantalla de donde emos encontrado información**

Heliyon

Research article

A systematic review of pathophysiological and psychosocial measures in adaptive sports and their implications for coaching practice

EAI Endorsed Transactions on Internet of Things

Research Article EAI.EU

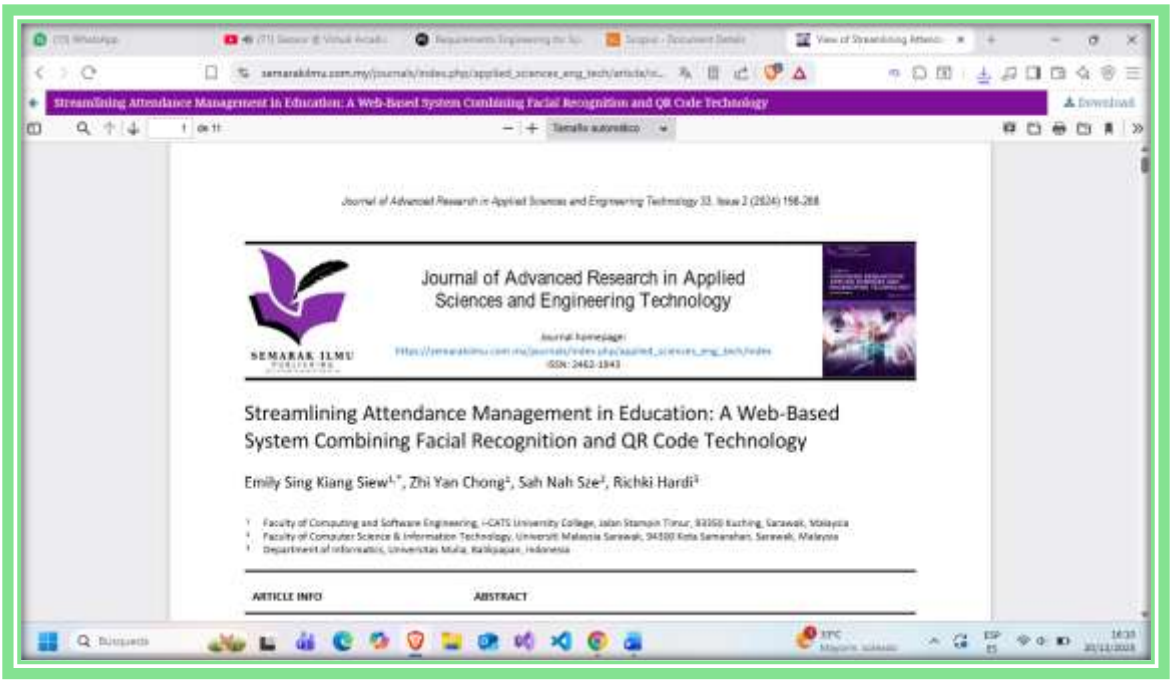
Assessing the Effectiveness of MoSCoW Prioritization in Software Development: A Holistic Analysis across Methodologies

Sucheetha Vijayakumar [1], Krishna Prasad K. [1], Ravirajs Holla M. [1,*]

[1]Srinivas University, Mangalore and Assistant Professor, St Aloysius (Deemed to be University), Mangalore, Karnataka, India
[1]Srinivas University Institute of Engineering and Technology, Mangalore, Karnataka, India
[1]Department of Information and Communication Technology, Manipal Institute of Technology, Manipal Academy of Higher Education (MAHE), Manipal, 576104, Karnataka, India

Abstract

Effective software Requirement Prioritization plays a pivotal role in the success of the Software Development process.



Streamlining Attendance Management in Education: A Web-Based System Combining Facial Recognition and QR Code Technology

Journal of Advanced Research in Applied Sciences and Engineering Technology 33, Issue 3 (2024) 156-288

Journal of Advanced Research in Applied Sciences and Engineering Technology

SEMARAK ILMU PUBLISHING

Journal homepage: https://semarakilmu.com.my/journals/index.php/applied_sciences_eng_tech/index

ISSN: 2462-1943

Streamlining Attendance Management in Education: A Web-Based System Combining Facial Recognition and QR Code Technology

Emily Sing Kiang Siew[1,*], Zhi Yan Chong[2], Sah Nah Sze[3], Richki Hardi[3]

1 Faculty of Computing and Software Engineering, I-CATS University College, Jalan Stampin Timur, 93350 Kuching, Sarawak, Malaysia
2 Faculty of Computer Science & Information Technology, Universiti Malaysia Sarawak, 94300 Kota Samarahan, Sarawak, Malaysia
3 Department of Informatics, Universitas Muria, Kudus, Indonesia

ARTICLE INFO

ABSTRACT